

第7课 测试卷：插入排序

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 插入排序的核心思想类似于（ ）
A. 从一堆牌中选最小的 B. 整理手中的扑克牌 C. 交换相邻两张牌 D. 把牌分成两堆
2. 插入排序的时间复杂度在最好情况下是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log n)$ D. $O(n^2)$
3. 对数组 $[3, 1, 4]$ 进行插入排序，第一轮后结果是（ ）
A. $[1, 3, 4]$ B. $[3, 1, 4]$ C. $[1, 4, 3]$ D. $[4, 3, 1]$
4. 插入排序是（ ）排序
A. 不稳定 B. 稳定 C. 半稳定 D. 无法确定
5. 插入排序的空间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(n)$ C. $O(\log n)$ D. $O(n^2)$
6. 关于插入排序的适用场景，下列说法正确的是（ ）
A. 数据量非常大时最快
B. 数据基本有序时效率很高
C. 数据完全随机时效率最高
D. 任何情况下都比快速排序快

二、判断题（每题5分，共20分）

1. 插入排序对基本有序的数组效率高。（ ）
2. 插入排序需要额外的 $O(n)$ 空间。（ ）
3. 插入排序是稳定排序，即相等元素的相对位置不会改变。（ ）
4. 如果数组已经是有序的，插入排序的时间复杂度是 $O(n^2)$ 。（ ）

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：基本插入排序

```
#include <iostream>
using namespace std;

void insertionSort(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int key = ____;
        int j = i - 1;
        // key
        while (j >= 0 && arr[j] ____ key) {
            arr[j + 1] = arr[____];
            j--;
        }
        arr[____] = key;
    }
}

int main() {
    int arr[] = {5, 2, 4, 6, 1, 3};
    insertionSort(arr, 6);
    for(int i=0; i<6; i++) cout << arr[i] << " ";
    return 0;
}
```

第2题：降序插入排序

在原插入排序的基础上，修改为降序排列（大到小）。

```
#include <iostream>
using namespace std;

void insertionSortDesc(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int key = arr[i];
        int j = i - 1;
        //
        while (j >= 0 && arr[j] ____ key) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = ____;
    }
}

int main() {
    int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    insertionSortDesc(arr, 5);
    // 5 4 3 2 1
    for(int i=0; i<5; i++) cout << arr[i] << " ";
    return 0;
}
```